Техника высоких напряжений

Тема 11

PRPD-диаграммы и диагностика изоляции

Как строится фазовое распределение частичных разрядов, как его читать и какие решения по нему принимают

Цель темы. Научить строить и читать PRPD-диаграммы (phase-resolved partial discharge — фазовое распределение ЧР), узнавать по ним тип дефекта, отличать ЧР от помех и принимать инженерные решения по результатам измерений и онлайн-мониторинга.

Учебные вопросы. 1) Почему важна фаза. 2) Как строится PRPD. 3) Фазовые гистограммы и числовые признаки. 4) Физика формы картины для поры. 4а) PRPD в масле и элегазе; УВЧ и акустическая регистрация. 5) Галерея типовых картин. 6) Алгоритм чтения. 7) Ловушки: синхронизация, помехи, несколько источников. 8) Диагностика по видам оборудования. 9) Тренды и решения.

Связанные материалы. Интерактив «ЧР и PRPD»: вкладки 1 «Пора в изоляции» (как рождаются точки диаграммы), 2 «Масло и элегаз» (ЧР в трансформаторе и КРУЭ), 3 «PRPD-лаборатория» (библиотека дефектов твёрдой, масляной и элегазовой изоляции и три способа регистрации), 5 «Диагност» (11 случаев с объектов). Перед занятием — тема 10.

1. Почему важна фаза

Из темы 10: разряд в поре происходит, когда напряжение на ней достигает пробивного, а это зависит от **мгновенного** значения испытательного напряжения и от зарядов, оставшихся от прошлых разрядов. Поэтому у каждого дефекта есть «своё время» внутри периода 50 Гц: пора разряжается на подъёмах полуволн, корона — у пика, помеха от выпрямителя — в фиксированные моменты коммутации.

Если записывать для каждого импульса не только заряд, но и фазу испытательного напряжения, то за сотни периодов складывается картина, по форме которой узнают тип источника. Это и есть PRPD-диаграмма. Её используют все современные приборы ЧР — от лабораторных до систем онлайн-мониторинга генераторов.

2. Как строится PRPD-диаграмма

Алгоритм прибора:

1. От испытательного напряжения берут сигнал синхронизации; момент перехода через ноль снизу вверх — фаза 0°.
2. Для каждого импульса ЧР выше порога записывают пару (φ_i, q_i): фазу в градусах и кажущийся заряд со знаком (полярность импульса).

3. Точки за N периодов наносят на одну плоскость: по горизонтали фаза 0–360°, по вертикали заряд. Для ориентира рисуют синусоиду испытательного напряжения.
4. Чтобы видеть плотность, плоскость делят на клетки (например 90×60) и раскрашивают по числу импульсов в каждой — получают карту φ–q–n.

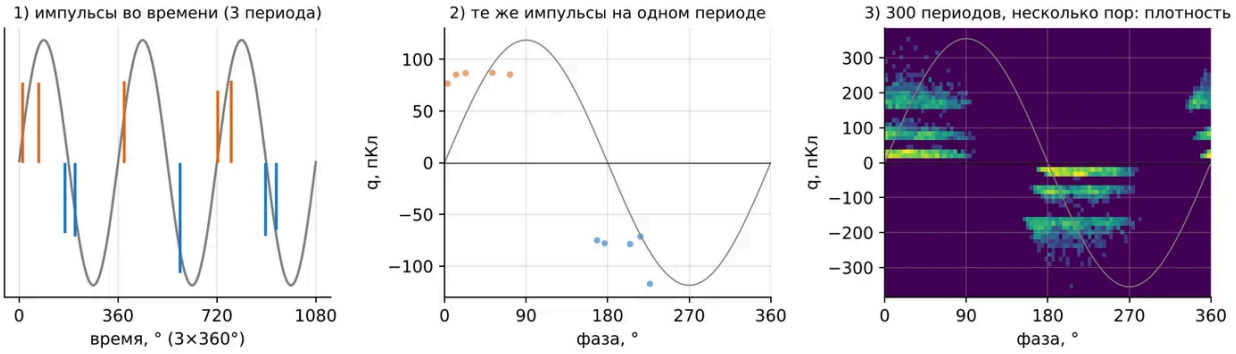


Рис. 1. Построение PRPD: импульсы во времени → один период → накопление за 300 периодов

В интерактиве. Во вкладке 1 видно, как рождаются точки: каждый разряд на осциллографе ставит точку на PRPD ниже, и за десятки периодов складываются облака.

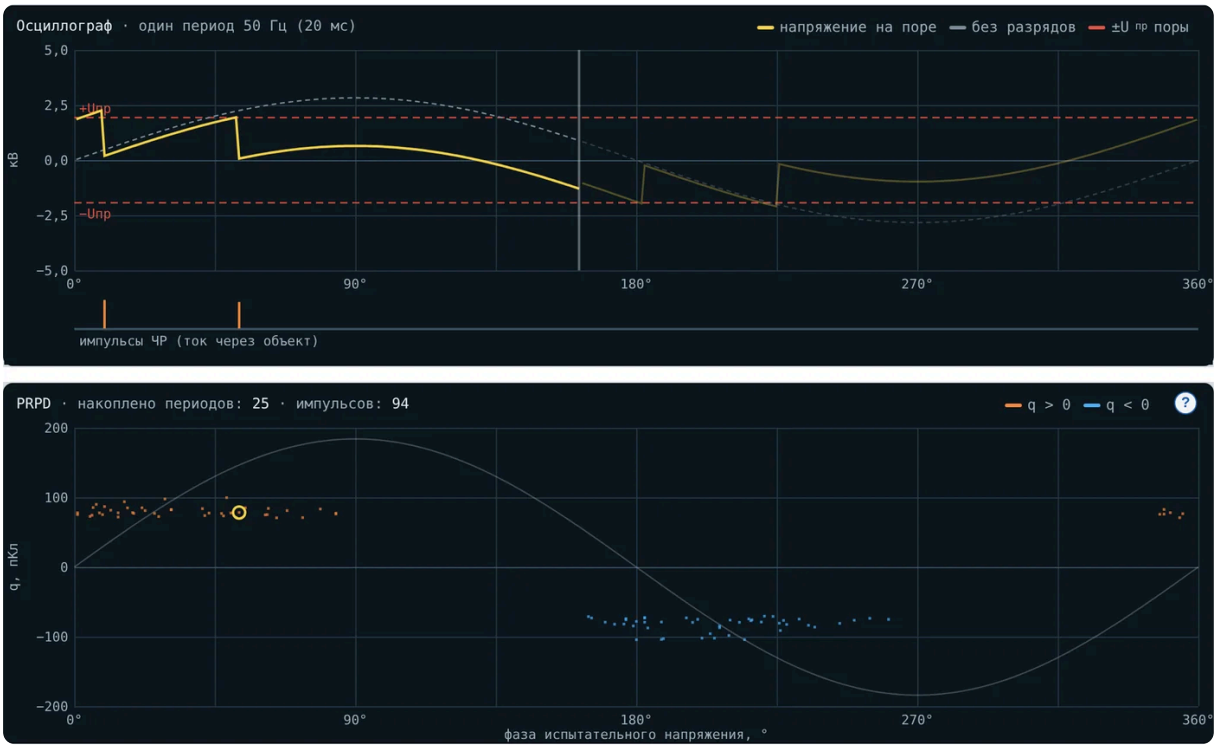


Рис. 2. Интерактив, вкладка 1: разряды на осциллографе и накопленная из них PRPD

Сколько периодов накапливать? Для устойчивой картины — сотни–тысячи (секунды–минуты). Слишком мало — картина «рваная»; слишком много при меняющемся режиме — смешиваются разные состояния. Порог отображения ставят выше уровня шума, иначе вся плоскость покрывается «травой».

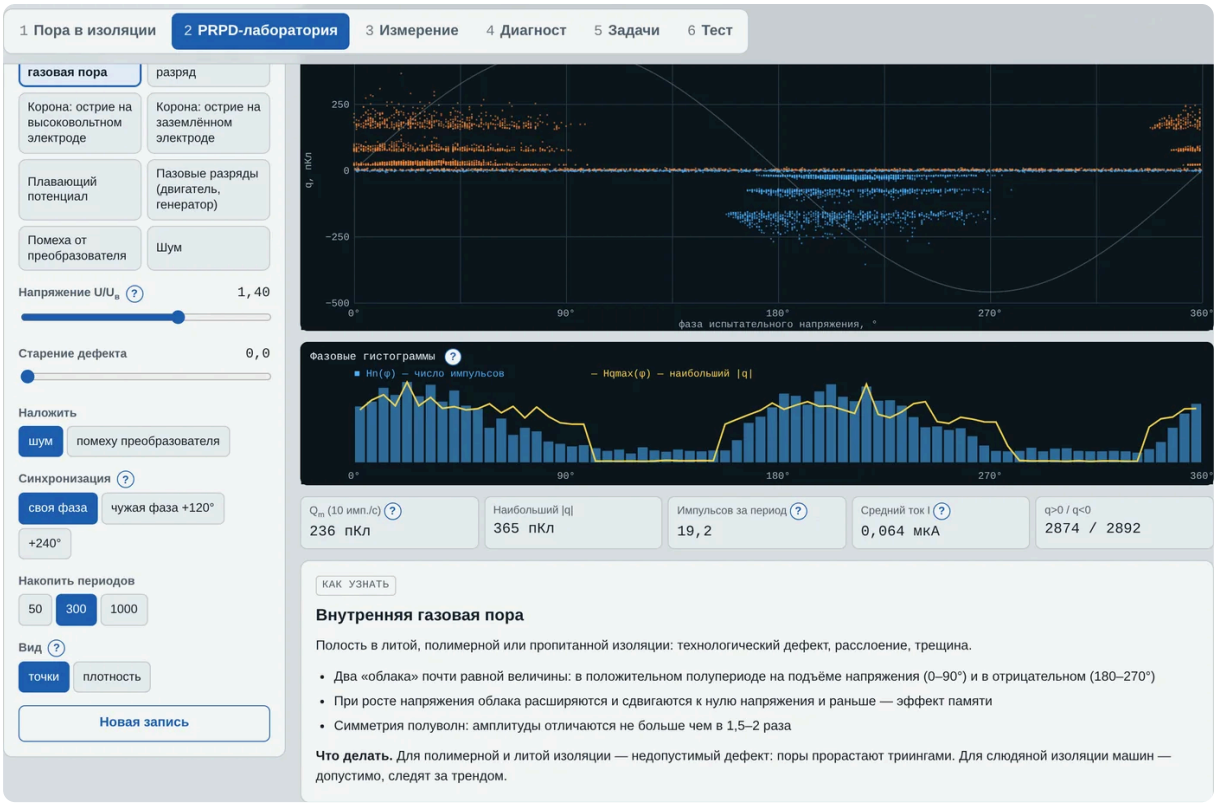


Рис. 3. PRPD-лаборатория интерактива: точки, гистограммы, числовые признаки

3. Фазовые гистограммы и числовые признаки

Из облака точек получают распределения по фазе (интервалы по 5°):

Распределение	Что показывает
$H_n(\varphi)$	Число импульсов в каждом интервале фазы — где разряды происходят
$H_{qmax}(\varphi)$	Наибольший заряд в интервале — где самые крупные разряды
$H_{qn}(\varphi)$	Средний заряд в интервале
$H(q)$	Распределение импульсов по величине: широкое у поры, узкое у короны и плавающего потенциала

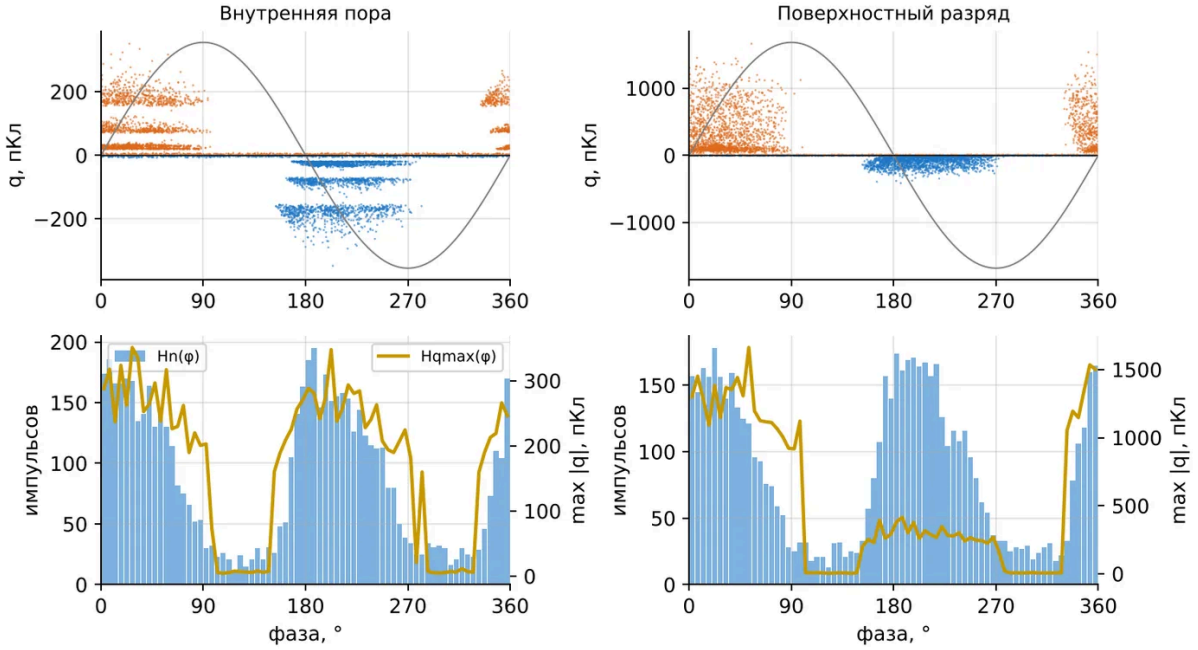


Рис. 4. Фазовые гистограммы поры и поверхностного разряда

В интерактиве. В PRPD-лаборатории (вкладка 3) гистограммы строятся под картиной автоматически. Переключите источник с поры на поверхностный разряд и сравните высоту жёлтой линии H_{qmax} в двух полуволнах.



Рис. 5. Интерактив, вкладка 3: фазовые гистограммы поры и поверхностного разряда при U = 1,4$U_в$

Числовые признаки, которые используют в протоколах и системах распознавания:

1. **Q_m** — величина импульсов, повторяющихся 10 раз в секунду (МЭК/TS 60034-27). При T секундах наблюдения импульсы сортируют по убыванию модуля и берут импульс с номером 10·T.
2. **Асимметрия** полуволн: отношение Q_m (или среднего заряда) отрицательной полуволны к положительной; для поры близко к 1, для поверхностных и пазовых разрядов — 2 и более.

3. **Фаза начала и ширина облака** — сдвиг к нулю напряжения растёт с напряжением и с эффектом памяти.
4. **n** — импульсов в секунду или за период; **I** — средний ток ЧР.

4. Почему картина поры выглядит именно так

Всё следует из процесса, разобранного в теме 10 (раздел 5):

1. Разряды возможны, только пока напряжение на поре растёт по модулю → облака на подъёмах полуволн: 0–90° и 180–270°.
2. Положительные импульсы — в положительной полуволне, отрицательные — в отрицательной; механизм одинаков → облака почти симметричны.
3. Эффект памяти → при росте напряжения облака расширяются влево и начинаются раньше нуля напряжения (например, с 330° и 150°).
4. В реальной изоляции много пор разного размера → облако состоит из нескольких «полос»: у каждой поры свой ΔU, а значит, свой заряд.
5. Статистическое запаздывание → разброс по величине и фазе, характерные «заячьи уши» на передних краях облаков у крупных пор.

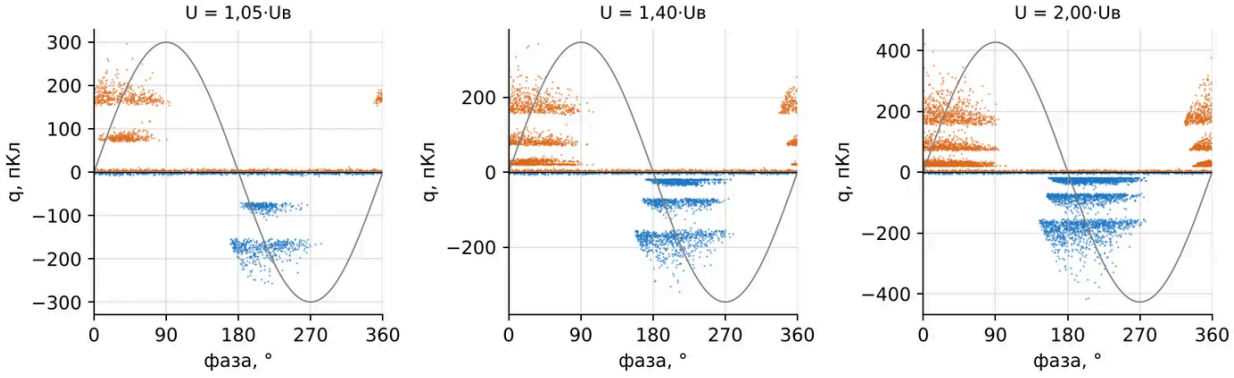


Рис. 6. Картина поры при росте напряжения: 1,05; 1,4 и $2U_в$

В интерактиве. То же во вкладке 3: двигайте ползунок «Напряжение $U/U_в$» и смотрите, как облака растут и сдвигаются к нулю.

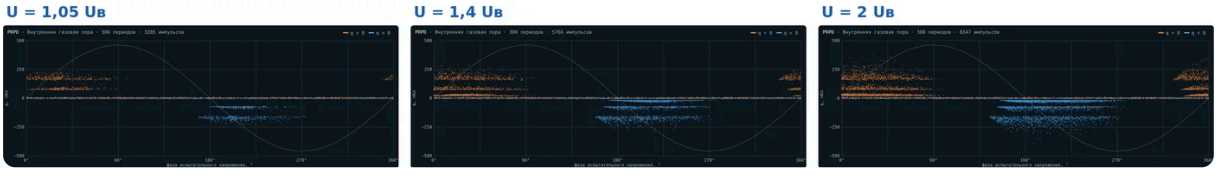


Рис. 7. Интерактив, вкладка 3: внутренняя пора при 1,05; 1,4 и $2U_в$

Старение поры меняет картину: стенки становятся проводящими, разряды переходят в «роение» — много мелких импульсов. Величина падает, но опасность не исчезает: продукты разрядов уже

разрушают изоляцию. Поэтому снижение Q_m не всегда хорошая новость — смотрят на всю картину и тренд.

5. Галерея типовых картин

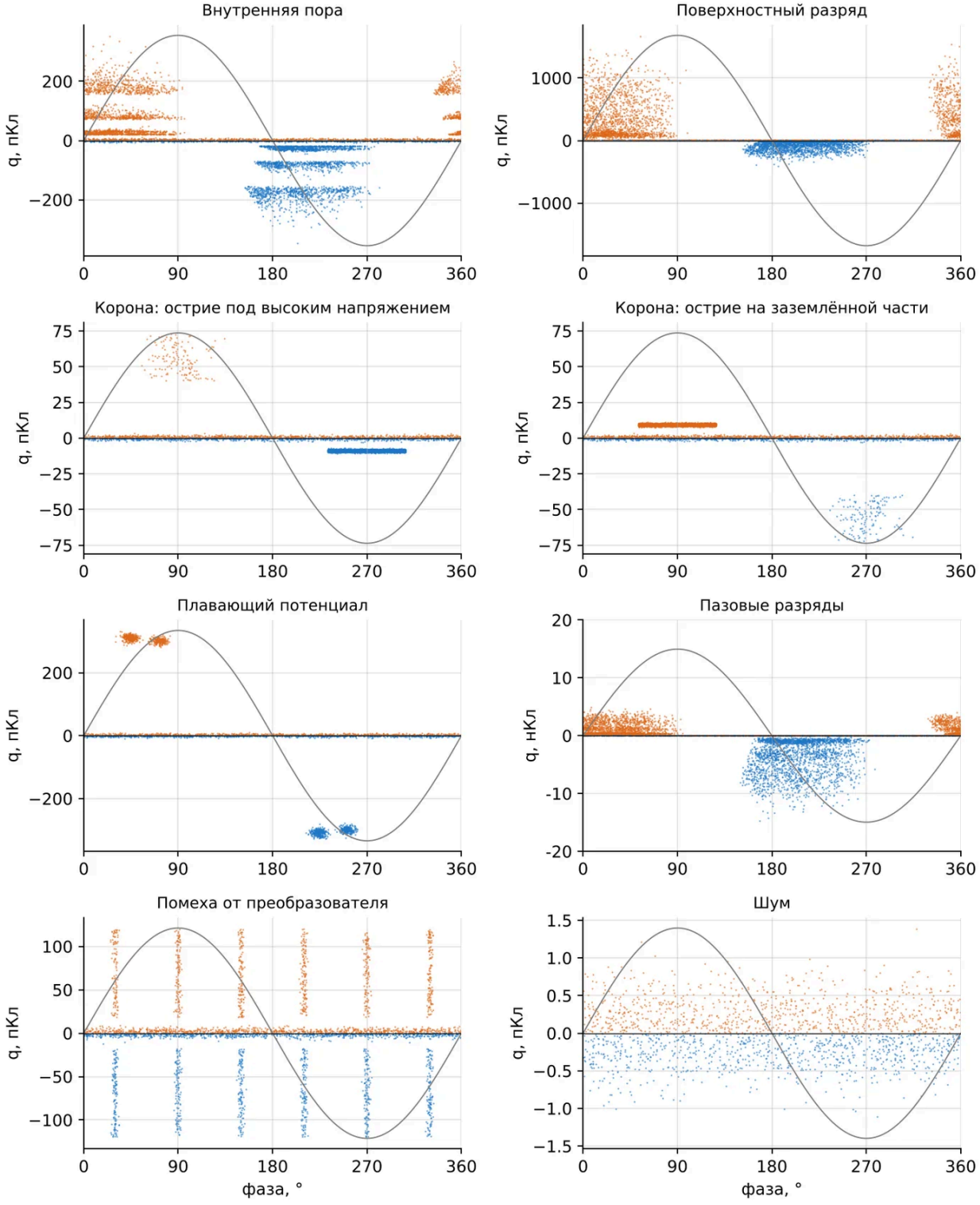


Рис. 8. Типовые PRPD-картины (модель интерактива, вкладка 3)

В интерактиве. Каждую картину галереи можно получить во вкладке 3 кнопкой «Источник ЧР» и рассмотреть вблизи: ниже — четыре источника так, как их видит студент.

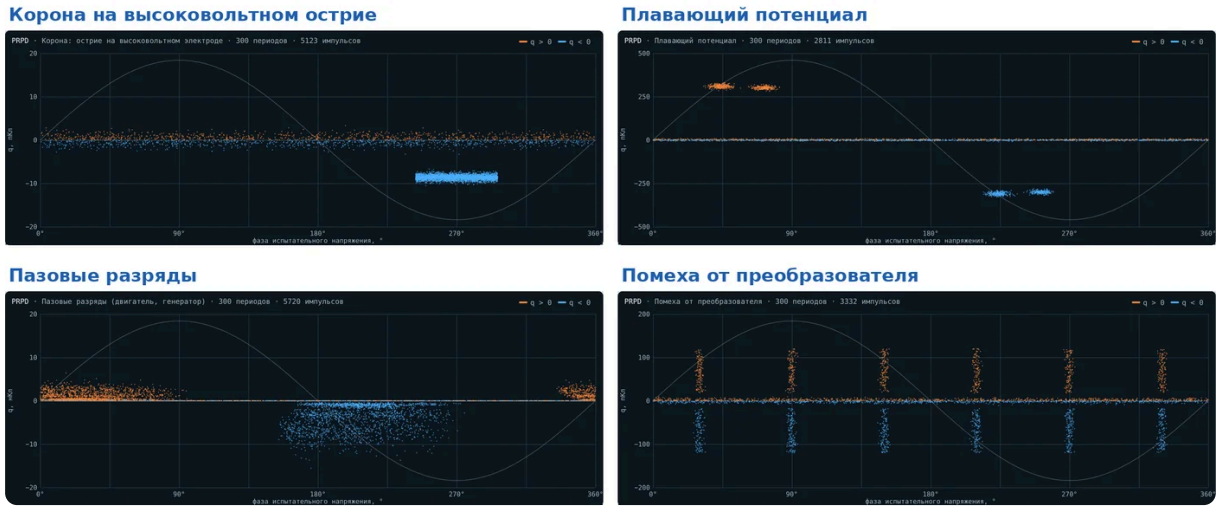


Рис. 9. Интерактив, вкладка 3: корона, плавающий потенциал, пазовые разряды и помеха

Источник	**Признаки на PRPD**	**Решение**
Внутренняя пора	Два почти симметричных облака на подъёмах полуволн (0–90°, 180–270°); с ростом U сдвигаются к нулю и раньше	Литая и полимерная изоляция — брак; слюда — наблюдение за трендом
Поверхностный разряд	Асимметрия: облако одной полуволны крупнее и шире; растянуто на 100–120°; зависит от влажности	Очистка, сушка, проверка края экрана и противокоронного покрытия
Корона на острие под высоким напряжением	Сначала мелкие одинаковые импульсы у отрицательного пика (≈ 270°); при большем U — редкие крупные у положительного пика (≈ 90°)	Найти и скруглить острую кромку; для твёрдой изоляции не опасна, но маскирует дефекты
Корона на заземлённом острие	Зеркально: мелкие одинаковые у ≈ 90°, крупные у ≈ 270°	Найти острие на заземлённых частях (часто в схеме испытания)
Плавающий потенциал	Мало крупных импульсов почти одинаковой величины — горизонтальные полосы; слабо зависят от U	Восстановить контакт или заземлить деталь; опасно в масле
Пазовые разряды	Крупные импульсы, сильная асимметрия (≥ 2 раз), широкие облака, быстрый рост во времени	Проверка заклиновки и полупроводящего покрытия паза
Помеха от преобразователя	Вертикальные столбики в фиксированных фазах (6 за период у шестипульсного выпрямителя); есть без напряжения	Не ЧР: стробирование, фильтры, проверка при снятом напряжении
Шум	Равномерная «трава» по всей фазе, малая амплитуда	Порог отображения выше шума; экранирование, заземление

О полярности асимметрии. Какая полуволна крупнее у пазовых разрядов и у разрядов на проводнике, зависит ещё и от того, как прибор определяет полярность импульса. Поэтому направление асимметрии сверяют с методикой конкретного прибора и стандартом МЭК/TS 60034-27-1, а на занятии главным признаком считают сам факт сильной асимметрии.

6. Алгоритм чтения PRPD

Опытный диагност проходит по картине в определённом порядке. Этот порядок стоит выучить как чек-лист:

1. **Проверить синхронизацию.** Откуда взят сигнал фазы? Если от другой фазы трёхфазной сети — картина сдвинута на 120° или 240°.
2. **Проверить фон.** Есть ли картина при снятом напряжении? Всё, что есть без напряжения, — помехи.
3. **Отделить шум.** Поставить порог отображения выше равномерной «травы».
4. **Найти облака относительно синусоиды.** На подъёмах полуволн — пора, поверхность, паз; у пиков — корона; в фиксированных фазах столбиками — помеха.
5. **Сравнить полуволны.** Симметрия — внутренние разряды; асимметрия — поверхность, паз, корона.
6. **Оценить разброс величины.** Широкий — поры, поверхность; узкий (одинаковые импульсы) — корона, плавающий потенциал.
7. **Изменить напряжение.** Как ведёт себя картина: растёт ли число импульсов, сдвигается ли фаза, растёт ли величина? Плавающий потенциал почти не меняется, корона резко меняется при переходе через порог положительной короны.
8. **Сравнить с прошлым.** Тренд Q_m и форма картины во времени важнее одного измерения.

Несколько источников сразу

На реальном объекте картины часто накладываются: поры плюс корона в схеме плюс помехи. Для разделения используют: стробирование по фазе и времени, разные датчики и полосы частот, сравнение амплитуд одного импульса в трёх фазах (диаграмма 3PARD), классификацию по форме импульса. На занятии достаточно уметь увидеть, что источников больше одного, и проверить каждый признак по отдельности.

7. Ловушки при чтении

7.1. Чужая синхронизация

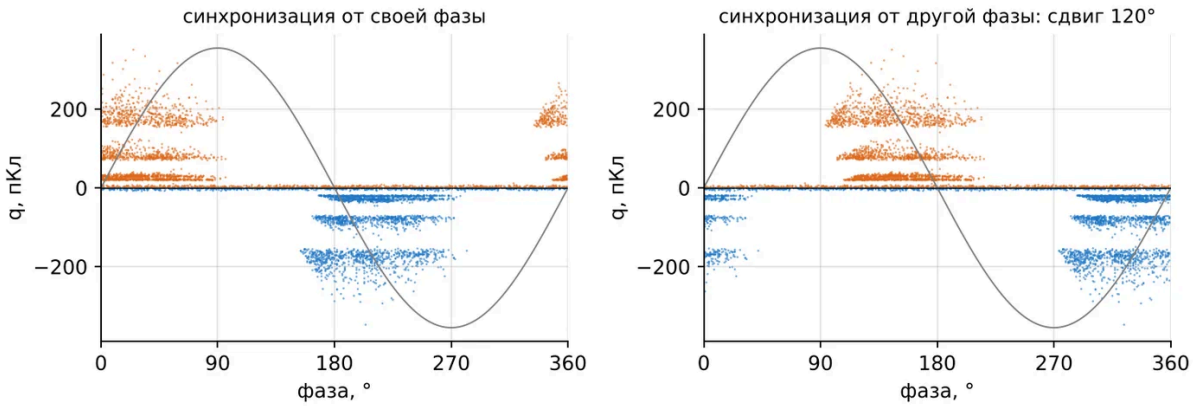


Рис. 10. Одна и та же пора при синхронизации от своей и от другой фазы сети

В интерактиве. Во вкладке 3 это переключатель «Синхронизация»: своя фаза, +120°, +240°. На нём же построен случай 3 игры «Расследование».

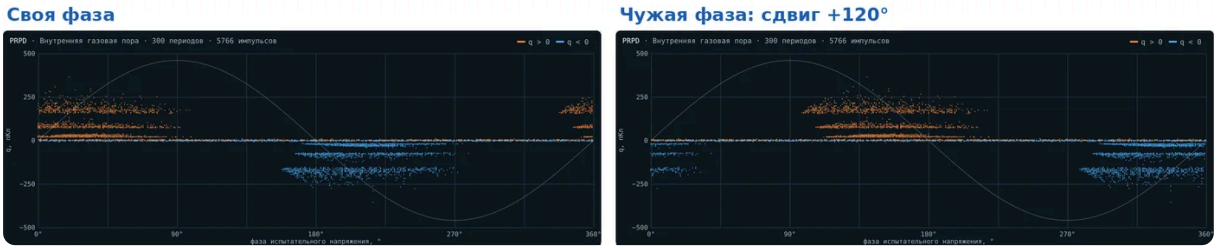


Рис. 11. Интерактив, вкладка 3: одна и та же пора при своей и чужой синхронизации

Сдвиг на 120° превращает картину поры в нечто похожее на корону или поверхностный разряд. Это самая частая ошибка на объекте: синхронизацию берут от трансформатора напряжения другой фазы или от розетки. Перед чтением диаграммы всегда записывают, откуда взята фаза.

7.2. Помехи

Тиристорные выпрямители, преобразователи частоты, сварка, коронирующие провода соседних присоединений дают импульсы, которые прибор честно рисует на PRPD. Главный тест: снять испытательное напряжение. ЧР исчезнут, помехи останутся. Синхронные с сетью помехи стоят столбиками в одних и тех же фазах; несинхронные — равномерно.

7.3. Питание от преобразователя частоты

У двигателя, питаемого от ПЧ (вариант 1 расчётного задания), на изоляцию действуют не только 50 Гц, но и крутые фронты ШИМ. ЧР возникают на фронтах импульсов, а не на синусоиде, и классическая PRPD по фазе основной гармоники теряет смысл. Такие машины испытывают импульсным напряжением (МЭК 60034-18-41), а при онлайн-измерении помехи от ключей ПЧ подавляют измерением в ОВЧ/УВЧ-диапазоне.

8. Диагностика по видам оборудования

Оборудование	Как измеряют	На что смотрят
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена	Офлайн: VLF 0,1 Гц или колебательное напряжение; онлайн: HFCT на заземлении экранов	Муфты и концевые заделки; локализация по отражению; норма — единицы–десятки пКл
Генераторы и двигатели 6–20 кВ	Онлайн: конденсаторы 80 пФ на выводах; офлайн: испытательный трансформатор	Тренд Q_m, асимметрия (пазовые разряды, расслоение), сравнение фаз и однотипных машин
Силовые трансформаторы	Электрический метод на вводах, акустика на баке, газы в масле	Водород в масле, акустическая локация, плавающие потенциалы
КРУ 6–35 кВ	TEV-датчики, ультразвук, переносные приборы	Корона и поверхностные разряды на изоляторах и кабельных разделках
Элегазовые КРУЭ	УВЧ-датчики	Свободные частицы, выступы на шинах, дефекты изоляторов
Сухие трансформаторы, измерительные трансформаторы	Заводские и приёмочные испытания по ГОСТ Р 55191	Норма порядка 10 пКл; поры литья — брак

9. PRPD в масле и элегазе

Алгоритм чтения остаётся тем же: фаза, полярность, симметрия полуволн, зависимость от напряжения. Меняются источники ЧР и способ регистрации. В интерактиве это вкладка 3 «PRPD-лаборатория»: переключатели «Изоляция и оборудование» (твёрдая, масло, КРУЭ) и «Чем регистрируем» (электрический, УВЧ, акустический).

9.1. Что меняется при УВЧ и акустической регистрации

1. **Нет знака.** УВЧ-детектор и акустический датчик дают огибающую сигнала. Все точки на диаграмме положительные, признак «полярность импульса» пропадает. Остаётся фаза.
2. **Фаза сохраняется.** Её по-прежнему берут от синхронизации с напряжением той же фазы, поэтому картины «у 270°», «на подъёмах полуволн», «по всей фазе» читаются так же.
3. **Единица — мВ или дБм, а не пКл.** Амплитуды разных дефектов сравнивать нельзя: УВЧ-отклик зависит от типа дефекта и пути волны (Coenen и др., 2008).
4. **Акустика запаздывает.** Звук идёт до датчика t = r/v. В масле при r = 0,7 м и v = 1400 м/с t = 0,5 мс, и вся картина сдвинута на 0,5/20·360° = 9°. Мелкие разряды тонут в акустическом шуме, зато электрических помех акустика не видит.

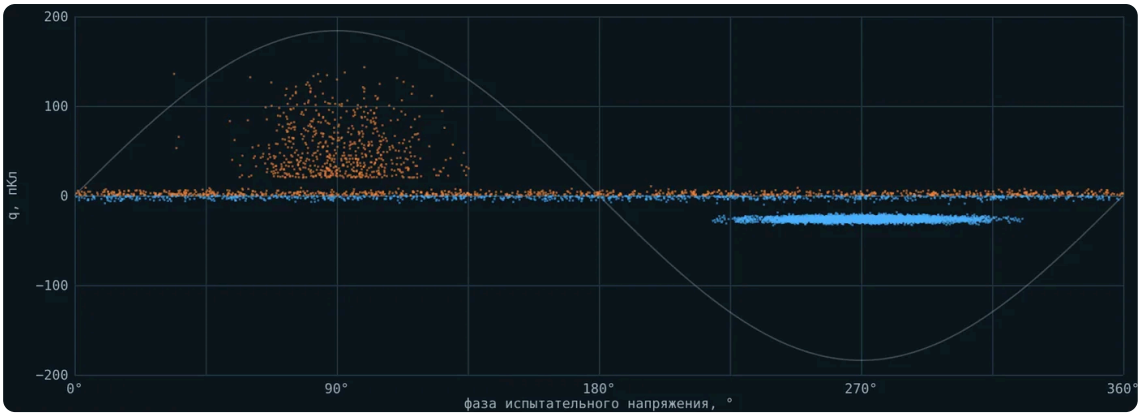


Рис. 12. Острие под маслом, электрический метод: стабильные импульсы у 270° и нерегулярные у 90° (интерактив, вкладка 3)

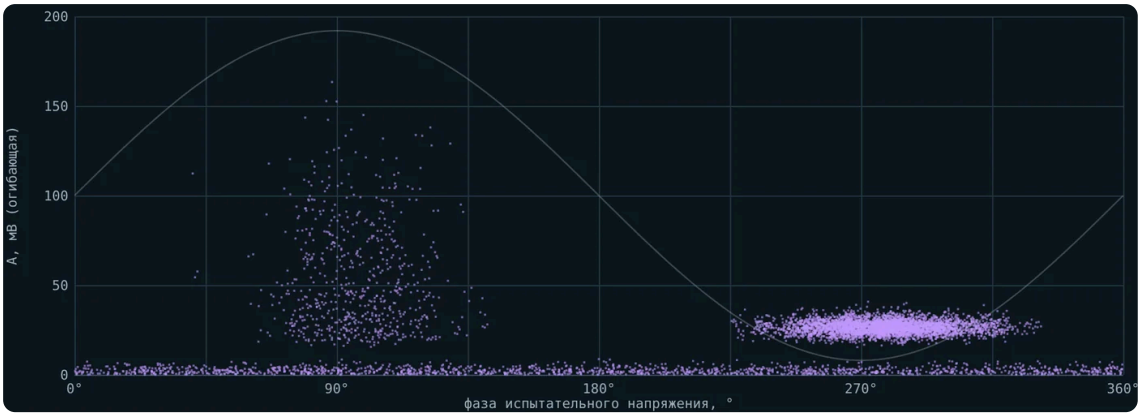


Рис. 13. То же острие, акустический метод: знака нет, картина сдвинута на 6,4° (датчик в 0,5 м)

9.2. Картины дефектов в масле

Дефект	Картина PRPD	Подтверждение
Острие под маслом	Пачки импульсов у пиков напряжения; у отрицательного пика многочисленные и стабильные, у положительного — редкие и нерегулярные (Li, Judd, 2011)	водород в масле; акустическая локация
Газовый пузырёк	Облака на подъёмах полуволн, как у поры, но активность то появляется, то пропадает: пузырёк движется	водород; проверка дегазации
Плавающий потенциал	Горизонтальные полосы одинаковых крупных импульсов в обеих полуволнах	ацетилен в масле — искрение

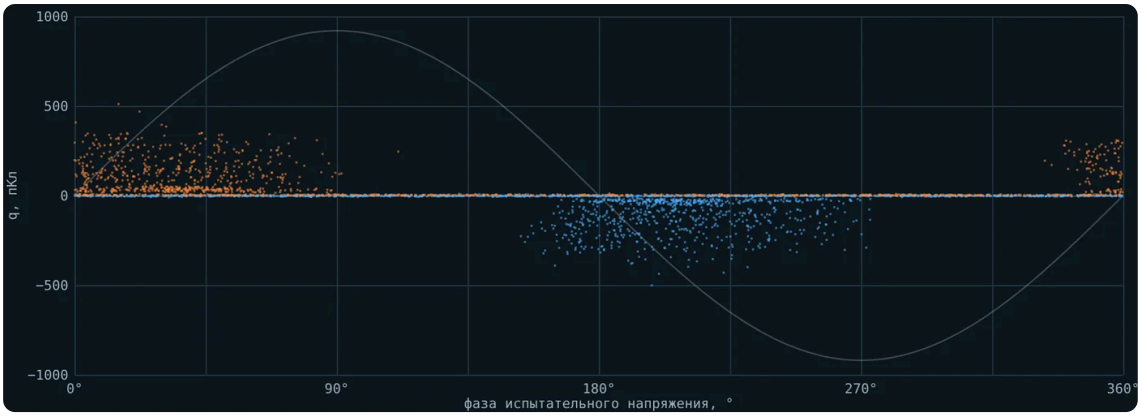


Рис. 14. Газовый пузырёк в масле: картина поры, но неустойчивая (интерактив, вкладка 3)

9.3. Картины дефектов КРУЭ

Типичные УВЧ-картины по данным измерений на модели КРУЭ (Nguyen и др., 2018):

Дефект	Картина PRPD (УВЧ)	Особенность
Свободная частица	Импульсы по всей фазе, без привязки к фазе; сериями	самый частый дефект после монтажа; хорошо слышен акустикой
Выступ на шине	В обоих полупериодах, гуще в отрицательном	УВЧ-сигнал слабый при заметном кажущемся заряде
Плавающий электрод	Крупные регулярные импульсы в обоих полупериодах	величина почти не растёт с напряжением
Пора в распорке	Облака около 90° и 270°	как пора в твёрдой изоляции

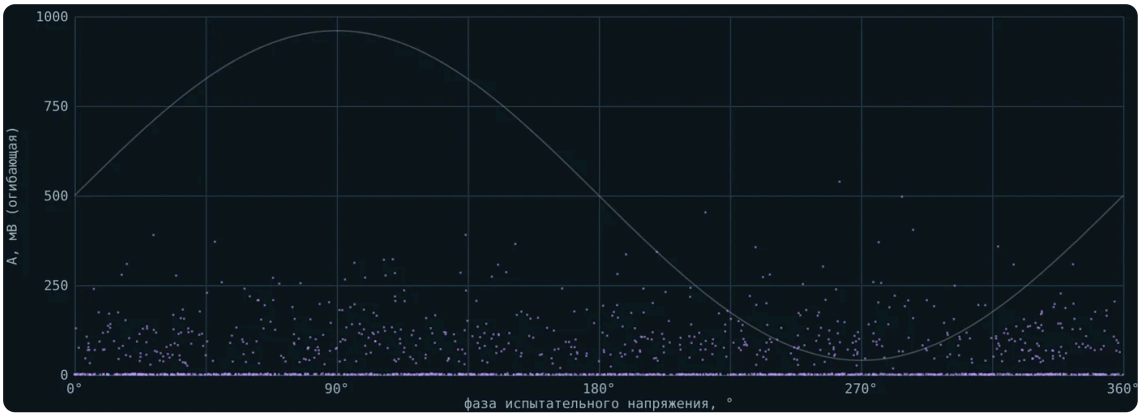


Рис. 15. Свободная частица в КРУЭ, УВЧ: импульсы по всей фазе (интерактив, вкладка 3)

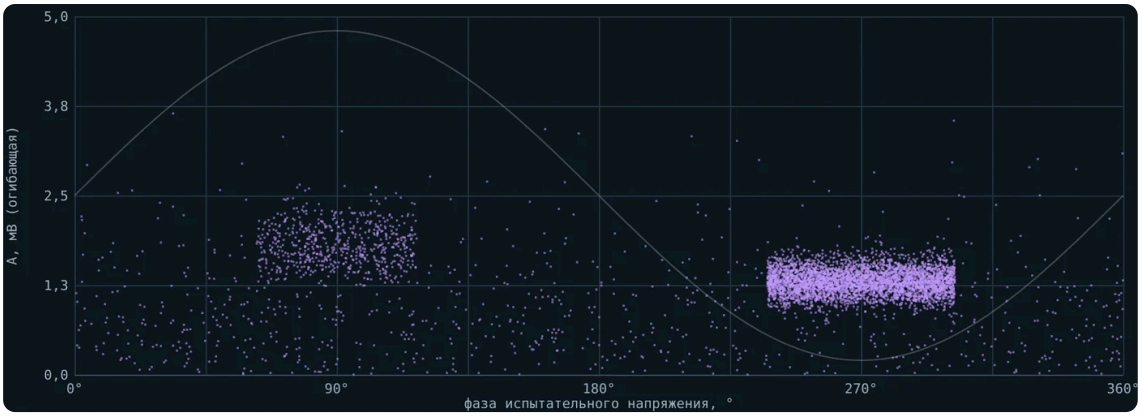


Рис. 16. Выступ на шине КРУЭ, УВЧ: гуще в отрицательном полупериоде, амплитуда всего несколько мВ

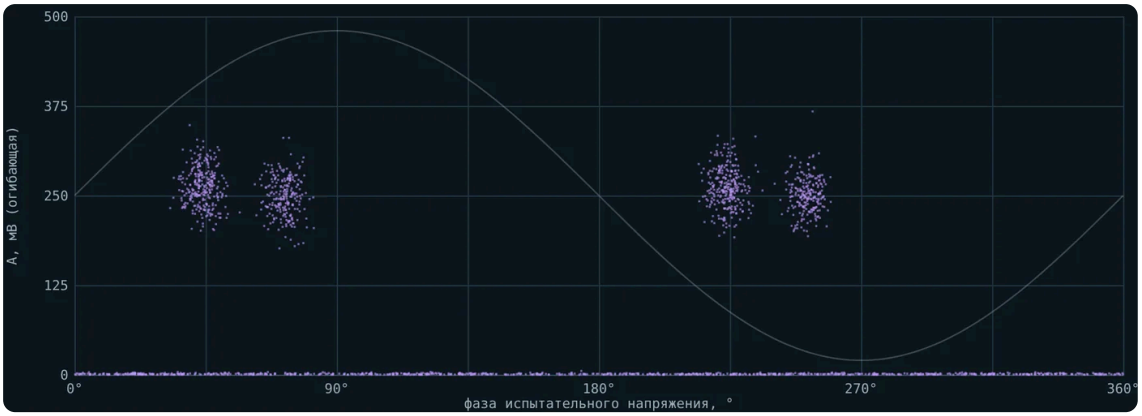


Рис. 17. Плавающий электрод в КРУЭ, УВЧ: крупные регулярные импульсы

В интерактиве. Вкладка 5 «Диагност», случаи 9–11: трансформатор ГПП с ростом водорода и акустической PRPD, частица в КРУЭ после монтажа и выступ при постоянном УВЧ-мониторинге.

10. Тренды и решения

В эксплуатации одно измерение мало что говорит: допустимый уровень для машины зависит от конструкции, датчиков и режима. Решения принимают по тренду и по изменению формы картины.

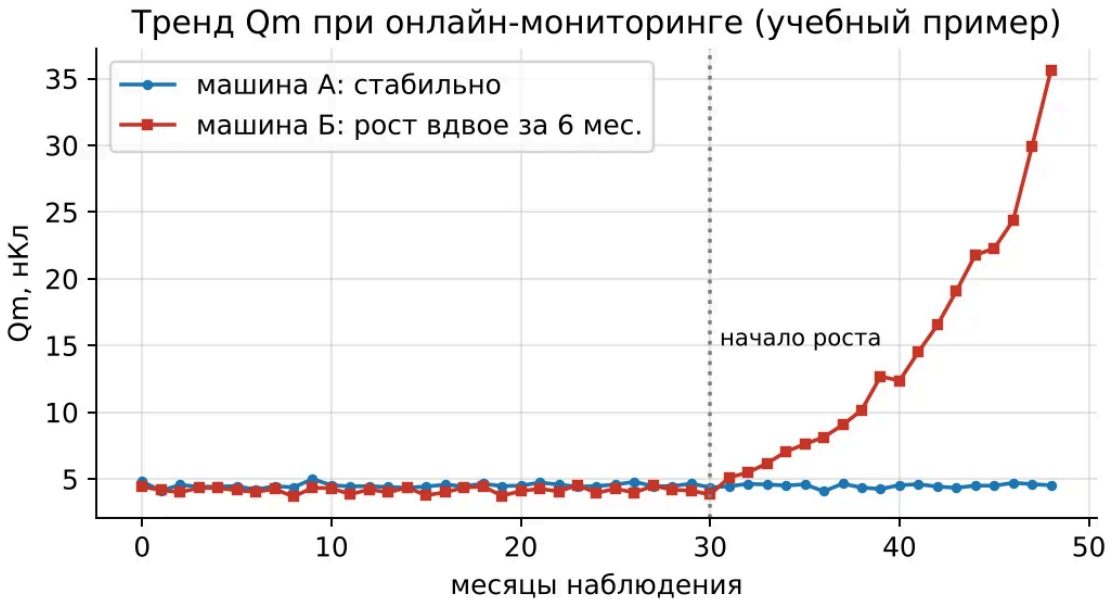


Рис. 18. Тренд Q_m при онлайн-мониторинге: стабильная машина и машина с ускоряющимся старением (учебный пример)

В интерактиве. Тренд в игре «Расследование» (вкладка 8, случай 2): год стабильно, затем рост вдвое за полгода — это переход из «Внимания» в «Тревогу».



Год Q_m держался около 4–5 нКл, а **за последние полгода вырос вдвое: 6,0 → 12,0 нКл**. Форма картины та же. По таблице лекции 11 это «Тревога» — плановая проверка на ближайшем останове.

Рис. 19. Интерактив, вкладка 8: тренд Q_m двигателя водоотлива

Ситуация	Признак	Решение
Норма	Q_m стабилен, картина не меняется, на уровне однотипных машин	Плановое наблюдение
Внимание	Рост Q_m заметен, картина та же	Учащённые измерения, сравнение фаз и машин

Ситуация	Признак	Решение
Тревога	Q_m растёт примерно вдвое за полгода или появилась сильная асимметрия	Плановая проверка на ближайшем останове
Срочно	Резкий скачок, новые крупные импульсы, плавающий потенциал в масле	Вывод из работы, обследование

Пороги «вдвое за полгода» — ориентир из практики, а не норма. Каждая служба диагностики задаёт свои пороги по опыту конкретного парка машин.

11. Случаи с объектов

Во вкладке «Диагност» интерактива разобраны 11 случаев. Их удобно использовать как устный разбор в конце занятия:

№	Объект	Картина	Решение
1	Кабель 10 кВ после монтажа муфты, 300 пКл	Поверхностный разряд	Локализовать, перемонтировать муфту
2	Двигатель 6 кВ насоса, капремонт	Пазовые разряды	Переклиновка, ремонт покрытия
3	Гидрогенератор 10,5 кВ, онлайн, 4 года	Внутренние разряды, стабильно	Продолжать наблюдение
4	Сухой трансформатор, приёмка, 60 пКл	Поры литья	Брак обмотки
5	КРУ 6 кВ, треск при испытании	Корона на острие под напряжением	Скруглить кромку
6	Подстанция у выпрямителя	Помеха, есть без напряжения	Стробирование, фильтры
7	Трансформатор напряжения после ремонта	Плавающий потенциал	Восстановить контакт экрана
8	Двигатель, синхронизация от другой фазы	Поры, сдвиг 120°	Правильная синхронизация

В интерактиве. Вкладка 5 «Диагност»: студент видит только объект, легенду и PRPD-картину, выбирает источник и решение и сразу получает разбор.

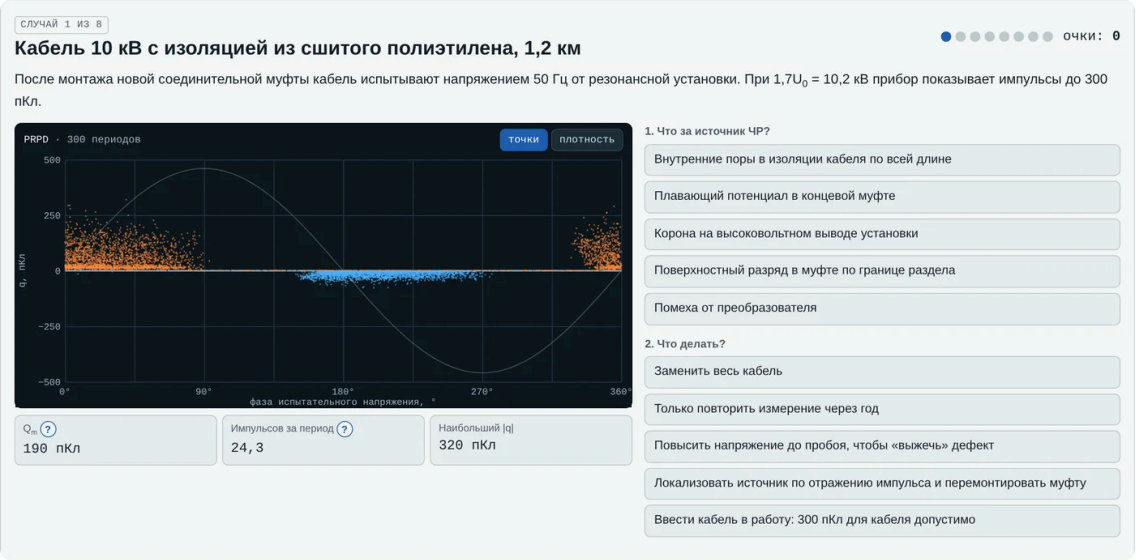


Рис. 20. Интерактив, вкладка 5 «Диагност»: случай с объекта

Вопросы для самопроверки

1. Что откладывают по осям PRPD-диаграммы и откуда прибор берёт фазу?
2. Почему облака поры стоят на подъёмах полуволн?
3. Почему при росте напряжения облака начинаются раньше нуля?
4. Чем отличаются картины короны на высоковольтном и на заземлённом острие?
5. Как отличить плавающий потенциал от поры?
6. Как за одну минуту проверить, что картина — помеха, а не ЧР?
7. Что произойдёт с картиной, если синхронизацию взять от другой фазы?
8. Что такое Q_m и почему его, а не наибольший импульс, используют для трендов?
9. Почему у машин важнее тренд, а у кабелей — абсолютное значение?
10. Почему классическая PRPD плохо подходит для двигателей, питаемых от ПЧ?
11. Что теряется и что сохраняется на PRPD при УВЧ- и акустической регистрации?
12. Почему акустическая PRPD сдвинута по фазе и как оценить этот сдвиг?
13. Как отличить свободную частицу в КРУЭ от выступа на шине по УВЧ-картине?
14. Какие газы в масле подтвердят острие под маслом, а какие — плавающий потенциал?

Литература

1. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений: учебник. — Томск: Изд-во ТПУ, 2014.

2. ГОСТ Р 55191-2012 (МЭК 60270:2000). Методы испытаний высоким напряжением. Измерения частичных разрядов.
3. ГОСТ IEC/TS 60034-27-2015 и ГОСТ IEC/TS 60034-27-2-2015. Машины электрические вращающиеся. Измерения частичного разряда на изоляции статорной обмотки отключённых от сети и включённых в сеть машин.
4. Kreuger F. H. Partial Discharge Detection in High-Voltage Equipment. — London: Butterworths, 1989.
5. CIGRE Technical Brochure 676. Partial discharges in transformers. — 2017.
6. СТО 34.01-23-003-2019. Методические указания по техническому диагностированию развивающихся дефектов маслонаполненного высоковольтного электрооборудования по результатам анализа газов, растворённых в минеральном трансформаторном масле. — ПАО «Россети», 2019.
7. РД 153-34.0-46.302-00. Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворённых в масле. — РАО «ЕЭС России», 2000 (утратил силу; используется как учебный источник).
8. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. Гл. 1.8. Нормы приёмо-сдаточных испытаний: утв. приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 (п. 1.8.16).
9. IEC TS 62478:2016. High voltage test techniques — Measurement of partial discharges by electromagnetic and acoustic methods.
10. IEEE C57.127-2018. Guide for the Detection, Location and Interpretation of Sources of Acoustic Emissions from Electrical Discharges in Power Transformers and Power Reactors.
11. CIGRE TB 654. UHF partial discharge detection system for GIS: application guide for sensitivity verification.
12. CIGRE TB 525. Risk assessment on defects in GIS based on PD diagnostics.
13. Coenen S., Tenbohlen S. et al. Fundamental differences of IEC and UHF PD measurements // CMD 2008. — Universität Stuttgart.
14. Nguyen M.-T. et al. Recurrent Neural Network for Partial Discharge Diagnosis in Gas-Insulated Switchgear // Energies. — 2018. — Vol. 11, № 5. — 1202.
15. Li J., Li Y., Wang G., Judd M. D. PD pulse burst characteristics in differently aged transformer oils under AC conditions // Przegląd Elektrotechniczny. — 2011. — R. 87, № 6.